

同轴电缆中电磁波的传输与金属中超声波的传输

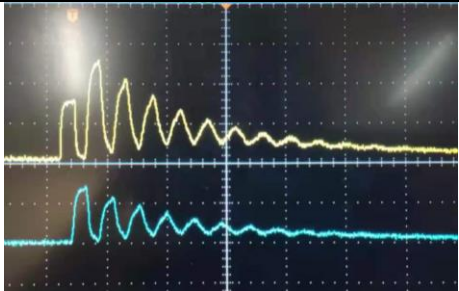
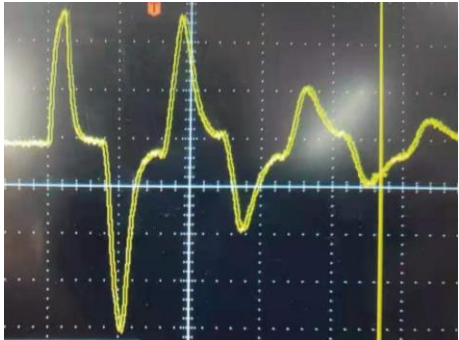
化学 92 潘永祺 2019012207

【实验目的】

- 1. 通过脉冲波信号的测量，理解波在传输路径上遇到界面时的反射和透射特性，理解入射波和反射波的相位关系，掌握阻抗匹配概念。
- 2. 掌握超声波波速测量方法，观察声波转换及表面波，了解超声波来探测原理。

【数据处理】

(一) 传输线中脉冲信号传输和反射的观测（注意波形相位关系，各量含义参看图 3）
信号延时测量的仪器误差为示波器时间轴 1 大格的 1/10, $\Delta t_{\text{示波器}} = \underline{\hspace{1cm}}100\text{ns}\underline{\hspace{1cm}}$

输出端状态	信号幅度 V_i (mV)	信号延时 $\tau_i(\text{ns})$	波形示意
开路	$V_1=252$ $V_2=202$ $V_3=182$ $V_4=144$ $V_5=126$ $V_6=100$	$\tau_1=100$ $\tau_2=208$ $\tau_3=316$ $\tau_4=440$ $\tau_5=544$ $\tau_6=672$	
短路负载	$V_2=200$ $V_4=136$ $V_6=90.0$	$\tau_2=192$ $\tau_3=408$ $\tau_4=624$	

匹配负载	$V_0=138$ $V_1=124$	$\tau_1=94$ $\tau_1=94$ $\tau_1=94$	
------	------------------------	---	--

计算：

1. 断路负载:

用逐差法计算:

(1) L

$$L_1' = (\bar{U}_4 - \bar{U}_1) u = (1440 - 100) \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8 = 68 \text{ m}$$

$$L_2' = (544 - 208) \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8 = 67 \text{ m}$$

$$L_3' = (672 - 316) \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8 = 71 \text{ m}$$

$$\bar{L}' = \frac{68 + 67 + 71}{3} = 69 \text{ m}$$

$$L = \bar{L}' / 3 = 23 \text{ m}$$

$$\Delta L = \frac{1}{3} \sqrt{(t_p u)^2 S_{L'}^2 + 100 t_p^2} = \frac{1}{3} \sqrt{(420 \times 2.1)^2 + 1200} = 9.2 \text{ m}$$

$$\therefore L = (23 \pm 9) \text{ m}$$

(2) α

$$\alpha_1 = -\frac{1}{3 \times 1} \ln \frac{v_4}{v_1} = 8.1 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

$$\alpha_2 = -\frac{1}{3 \times 13} \ln \frac{126}{202} = 6.8 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

$$\alpha_3 = -\frac{1}{3 \times 23} \ln \frac{100}{182} = 8.7 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

$$\therefore \alpha = 7.9 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

短路负载:

$$L_1' = (\bar{U}_6 - \bar{U}_2) u = (624 - 142) \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8 = 86 \text{ m}$$

$$L_2' = 408 \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8 = 82 \text{ m}$$

$$\bar{L}' = 84 \text{ m}, \quad L = \bar{L}' / 4 = 21 \text{ m}$$

$$\Delta L = \frac{1}{4} \sqrt{(4.30 \times 2.8)^2 + 10.0 \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^8} = 3.0 \text{ m}$$

$$L = (21 \pm 3) \text{ m}$$

3. 匹配负载

$$\bar{L} = \left(\frac{94 \times 3}{3} \right) \times 10^{-9} \times 2.0 \times 10^{-8} = 19 \text{ m}$$

$$\Delta L = \sqrt{\frac{4 \times 10^{-9}}{3}} = 2.0 \times 10^{-5} \times 10 \times 10^{-9}$$

$$= 2.0 \text{ m}$$

$$L = (19 \pm 2) \text{ m}$$

(二) 超声波测量 (适当调整示波器分度值, 估算不确定度。)

$D=39.40\text{mm}$, $R_1=30.00\text{mm}$, $R_2=H=60.10\text{mm}$, $\Delta_H=\Delta_D=\Delta_{R1}=\Delta_{R2}=0.02\text{mm}$, $\rho=2700\text{kg/m}^3$

	直探头--纵波 $\Delta t_{\text{示波器}}=0.50\mu\text{s}$	斜探头--横波 $\Delta t_{\text{示波器}}=1.0\mu\text{s}$			可变探头--表面波 $\Delta t_{\text{示波器}}=2.50\mu\text{s}$		
	底面波 $t_H-t_1/\mu\text{s}$	t_{R1} $/\mu\text{s}$	t_{R2} $/\mu\text{s}$	$\Delta t_R = t_{R2} - t_{R1}$ $/\mu\text{s}$	探头位置 或移动距 离 L/cm	角度约 ($^\circ$)	表面波位 置 或移动 $\Delta t_b/\mu\text{s}$
1	19.4	26.8	46.4	19.6	8.00	65	84.0
2	19.2	25.6	45.2	19.6	4.00	65	57.0
3	19.2	24.9	44.6	19.7	5.00	65	64.0

1. 纵波声速:

$$\overline{t_H - t_L} = 19.3 \mu s$$

$$C_L = \frac{2H}{\overline{t_H - t_L}} = \frac{6.23}{19.3} \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\Delta \overline{t_H - t_L} = \sqrt{(t_p(v) S_{\overline{t_H - t_L}})^2 + \Delta t_{\text{sys}}^2} = \sqrt{(4.30 \times 0.116)^2 + 0.10^2} = 0.71 (\mu s)$$

$$\ln C = \ln \frac{2H}{\overline{t_H - t_L}} = \ln 2 + \ln H - \ln (\overline{t_H - t_L})$$

$$\frac{\partial C}{\partial H} = \frac{1}{H} \quad \frac{\partial C}{\partial \overline{t_H - t_L}} = -\frac{1}{\overline{t_H - t_L}}$$

$$\therefore \Delta C_L = C_L \sqrt{\left(\frac{\partial H}{H}\right)^2 + \left(\frac{\partial \overline{t_H - t_L}}{\overline{t_H - t_L}}\right)^2} = 6.23 \times 10^3 \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{60.10}\right)^2 + \left(\frac{0.71}{19.3}\right)^2}$$

$$= 0.23 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\therefore C_L = (6.23 \pm 0.23) \times 10^3 \text{ m/s}$$

2. 横波声速:

$$\overline{t_{R_2} - t_{R_1}} = 19.6 \mu s$$

$$C_S = \frac{2(R_2 - R_1)}{\overline{t_{R_2} - t_{R_1}}} = \frac{2 \times (60.10 - 30.00) \times 10^{-3}}{19.6 \times 10^{-6}} = 3.07 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\Delta \overline{t_{R_2} - t_{R_1}} = \sqrt{(4.30 \times 0.12)^2 + 1.0^2} = 1.1 \mu s$$

$$\Delta C_S = C_S \sqrt{\left(\frac{\partial (R_2 - R_1)}{R_2 - R_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial \overline{t_{R_2} - t_{R_1}}}{\overline{t_{R_2} - t_{R_1}}}\right)^2} = 3.07 \times 10^3 \times \sqrt{\left(\frac{12 - 0.02}{30.10}\right)^2 + \left(\frac{1.1}{19.6}\right)^2}$$

$$= 0.21 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\therefore C_S = (3.07 \pm 0.21) \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{C_L}{C_S} = 2.03 \quad \text{杨氏模量 } E = \frac{\rho C_L^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1} = \frac{2700 \times (3.07 \times 10^3)^2 (3 \times 2.03^2 - 4)}{2.03^2 - 1} = 6.82 \times 10^{10}$$

$$\text{Poisson 系数 } \nu = \frac{T^2 - 2}{2T^2 - 1} = 0.29$$

3. 表面波速度

$$C_R = \frac{2L_1}{\Delta t_{b1}} = \frac{2 \times 8.00 \times 10^3}{84.0 \times 10^{-6}} =$$

$$L = C_R \Delta t_b + z(\text{常数})$$

$$\text{线性拟合得, } C_R = 1.49 \times 10^3 \text{ m/s}, r = 0.9999 \pm 1$$

$$\Delta C_R = \sqrt{\frac{\frac{1}{0.9999^2} - 1}{3 - 2}} \times 1.49 \times 10^3$$

$$= 0.015 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\therefore C_R = (1.49 \pm 0.01) \times 10^3 \text{ m/s}$$

(三) 超声波探伤

$L_0 = 9.0 \text{ cm}$

	直探头测缺陷 C		斜探头测量缺陷 D 的深度					
	底面波 $t_H - t_1 (\mu\text{s})$	缺陷波 $t_q - t_1 (\mu\text{s})$	X_A / cm	$t_A / \mu\text{s}$	X_B / cm	$t_B / \mu\text{s}$	X_D / cm	$t_D / \mu\text{s}$
1	18.6	13.4	2.65	22.8	6.50	68.8	10.48	30.4
2	18.6	13.6	3.07	24.8	6.10	66.8	11.05	33.2
3	18.6	13.4	3.38	26.4	4.32	60.0	11.30	34.0

1. 缺陷 C:

$$H_C = H \frac{t_q - t_1}{t_H - t_1}$$

$$H_{C1} = 60.10 \frac{13.4}{18.6} = 43.3 \text{ mm}$$

$$H_{C2} = 43.9 \text{ mm}$$

$$H_{C3} = 43.3 \text{ mm}$$

$$\therefore \overline{H_C} = 43.5 \text{ mm}$$

2. 缺陷 D:

$$\begin{cases} \frac{X_A - L_0 - L_A}{H_A} = \tan \beta \\ \frac{X_B - L_0 - L_B}{H - H_B} = \tan \beta \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{t_A - t_0}{2} c \sin \beta = H_A \\ \frac{t_B - t_0}{2} c \sin \beta = H - H_B \end{cases} \quad H_D = \frac{t_D - t_0}{2} c \sin \beta$$

解得 $H_D=27\text{mm}$ 。所以 $H_D=27\text{mm}$, $L_D=90\text{mm}$ 。

【思考题】

若 $Z=R_0$ 略大于或略小于 R_0 时, 波形是怎样的?

会出现微弱的下一个波峰: 略大于时, 图形会类似断路负载的情况, 出现同向波峰; 略小于时, 会类似短路负载的情况, 有反向波峰。

【实验总结与改进】

实验中发现, 表面上的水对于第二部分实验的影响非常重要: 当示波器上的波形很不稳定时, 往往一检查就会发现表面的水蒸发了。实验后了解到, 水在其中起到耦合剂的作用: 耦合剂可以使超声波充分进入试块而排除探头和试块间空气的影响。

而事实上, 超声波探测的过程中, 耦合剂不一定仅仅是水: 在医用超声波测量中, 耦合剂往往会加入一些消毒成分; 另外也根据测试表面的性质决定是用粘性耦合剂与非粘性耦合剂。

因此, 本教学实验也可以尝试进行改进, 因为本实验中水容易挥发导致需要反复添加耦合剂, 比较麻烦; 如果改用沸点更高的乙二醇等, 可能会效果更好。

参考文献:

[1]王宗春,刘红.消毒型医用超声耦合剂的研究进展[J].中国消毒学杂志,2018,35(09):687-689.

[2]沈芑,费春楠,刘军,纪学悦,宁培勇.医院超声探头及耦合剂带菌状况调查[J].中国消毒学杂志,2012,29(04):290-291.

【原始数据记录】

(一) 传输线中脉冲信号传输和反射的观测 (注意波形相位关系, 各量含义参看图 3)
 信号延时测量的仪器误差为示波器时间轴 1 大格的 $1/10$, Δt 示波器 = 20ns 100ns.

输出端状态	信号幅度 V (mV)	信号延时 τ_i (ns)	波形示意
开路	$V_0 =$ $V_1 = 274$ $V_2 = 252$ $V_3 = 230$ $V_4 = 210$ $V_5 = 186$ $V_6 = 168$	$\tau_1 = 100$ $\tau_2 = 208$ $\tau_3 = 316$ $\tau_4 = 440$ $\tau_5 = 544$ $\tau_6 = 672$	
短路负载	$V_2 = 200mV$ $V_4 = 136mV$ $V_6 = 90.0mV$	$\tau_2 = 192$ $\tau_4 = 408$ $\tau_6 = 624$	
匹配负载	$V_0 = 138$ $V_1 = 124$	$\tau_1 = 94$ $\tau_2 = 94$ $\tau_{13} = 94$	

70ns.

(二) 超声波测量 (适当调整示波器分度值, 估算不确定度。)

$D=39.40\text{mm}$, $R_1=30.00\text{mm}$, $R_2=H=60.10\text{mm}$, $\Delta H=\Delta D=\Delta R_1=\Delta R_2=0.02\text{mm}$, $\rho=2700\text{kg/m}^3$

	直探头-纵波 Δt 示波器 = $5.00\mu\text{s}$	斜探头-横波 Δt 示波器 = $10.0\mu\text{s}$			可变探头-表面波 Δt 示波器 = 25.0		
	底面波 $t_H-t_1/\mu\text{s}$	t_{R1} μs	t_{R2} μs	Δt_R $=t_{R2}-t_{R1}$ μs	探头位置 或移动距 离 L/mm	角度约 ($^\circ$)	表面波位置 或移动 $\Delta t/\mu\text{s}$
1	19.4	16.8	46.4		8.00	65	84.0
2	19.2	25.6	45.2		4.00	65	77.0
3	19.2	24.9	44.6		5.00	65	64.0
.....							

(三) 超声波探伤 (适当调整示波器分度值)

	直探头-扩散角			直探头测缺陷 C		斜探头测量缺陷 D 的深度		
	X0	X1	X2	底面波 t_H-t_1	缺陷波 t_q-t_1	X_N/t_A $A-t_A: 2.04$	X_D/t_B $B-t_B: 5.00$	$D-t_D: 8.98$ X_D/t_D
1				18.6	13.4	2.65 / 22.8	6.50 / 68.8	10.48 / 32.4
2				18.6	13.4	2.07 / 24.8	6.10 / 66.8	11.05 / 33.2
3				18.6	13.4	2.38 / 26.4	4.32 / 60.0	11.50 / 34.0
.....								

5.00

10.00μs
6.4

$$\frac{2H}{\pi}$$

$$b = H$$

$$\frac{b}{\sqrt{1-b^2}} = \frac{b}{\sqrt{1-b^2}}$$

